

LES MORPHINOMIMETIQUES

INTRODUCTION

- La consommation d'opioïde dans le monde a **considérablement augmenté de 618 %** entre 2011-2013 versus 91-93

Crise des opioïdes aux USA, années 2000 (*aller voir dopesick sur Disney+ cette série est incroyable*) :

- Augmentation massive et sans précédent du nombre de décès par overdose d'opioïdes
- 3 américains par heure meurent d'une overdose par opioïdes
 - 40 % sont secondaire à la prise d'opioïdes prescrits initialement pour des visées antalgiques

Détournement abusif des produits codéinés pour un usage stupéfiants :

- Touche beaucoup les adolescents qui peuvent faire différents types de mélanges à base de codéine : Purple Drink

LES MEDICAMENTS MORPHINOMIMETIQUES : DE QUOI S'AGIT-IL ?

- Composés de **synthèse** présentant des **ressemblances avec la morphine**, des **effets analgésiques centraux** important, pouvant se **lier aux mêmes récepteurs opioïdes**
- Agonistes pur ou partiel** des récepteurs opioïdes

/ ! / Les antagonistes des récepteurs opioïdes ne font pas partie des morphinomimétiques

- Indications :
 - Analgésiques** (fortes douleurs)
 - Anesthésiques** : fentanyl, alfentanyl...
 - Traitements substitutifs de la pharmacodépendance** aux opioïdes : buprénorphine, méthadone

Rappel :

- Opiacés** : Substances dérivés de l'opium et agissant sur les récepteurs opiacés
- Opioides** : Substances non chimiquement apparentés à l'opium mais ayant une action similaire sur les récepteurs opiacés

Des Intoxications Aiguës

Intoxications aiguës :

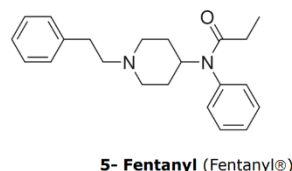
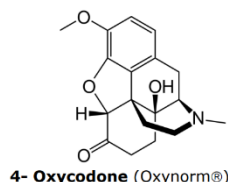
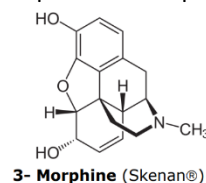
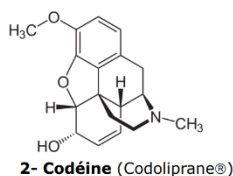
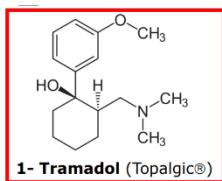
- Dans un cadre de **toxicomanie**
- Dans un **cadre thérapeutique** (dépendance primaire au traitement) => détournement
- Aggravation du risque par le **phénomène de dépendance**

En France :

- Nombre d'hospitalisations liées à la consommation d'antalgiques opioïdes obtenus sur prescription médicale : **+ 167 % entre 2000 et 2017**
- Nombre de décès liés à la consommation d'opioïdes : **+ 146 % entre 2000 et 2015**
- Au moins **4 décès par semaine**

Les morphinomimétiques les plus utilisés

En France ce sont le Tramadol et la Morphine qui sont les médicaments les plus fréquemment impliqués dans les décès liés aux antalgiques.



TOXICOCINETIQUE

Absorption

- Le **pic plasmatique des morphinomimétiques est variable** selon le **mode d'administration** et les **molécules**
 - Pour l'Alfentanil il est atteint en une minute en intraveineuse et en 8h per os
- L'absorption par **voie orale est faible** et on a un **effet de premier passage hépatique important**

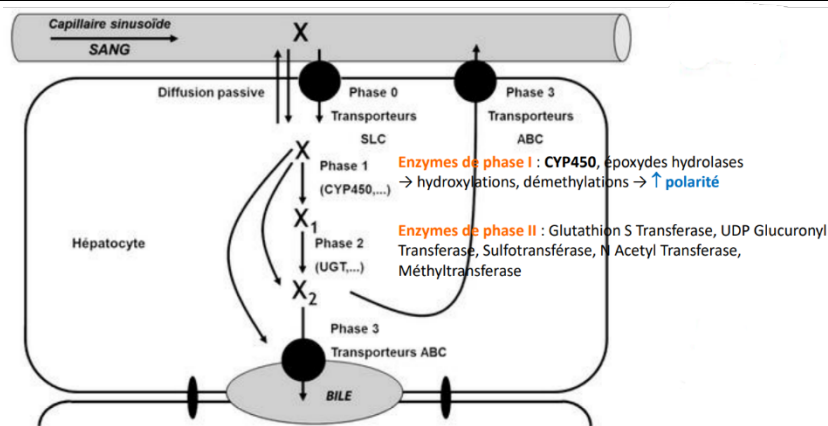
Distribution

- **Fixation aux protéines plasmatiques variables :**
 - Codéine 10%
 - Buprénorphine 95%
- **Vd > 1L/Kg et jusqu'à 90 (codéine)**
 - Distribution rapide foie, reins, poumons, rate
 - Pas d'épuration extra-rénale
- Passent la BHE et la barrière placentaire (pas d'effets tératogènes mais / ! / phénomène dépendance du fœtus)

La formation de morphine peut être très augmentée avec un risque de surdosage dans les situations suivantes :

- **La variabilité interindividuelle :** polymorphismes du cytochrome P450 (métaboliseurs ultra-rapides)
 - Population caucasienne => 1 à 10% de métaboliseurs ultra rapides
- **Consommation d'alcool, de tabac ou de certains médicaments** une induction du cytochrome P450 2D6
- **Inhibition du cytochrome P450 3A4** qui oriente le métabolisme vers la voie du 2D6 :
 - Erythromycine ou le jus de pamplemousse peuvent inhiber le CYP3A4
- **Défaut d'élimination rénale**

Généralité : Métabolisme hépatique



Concernant le métabolisme des morphinomimétiques :

- **Les enzymes de la phase 1 donneront des métabolites actifs** qui pourront avoir des affinités pour leurs récepteurs supérieures à la molécule mère (Tramadol)
 - Les **glucurono et sulfoconjugaison** conduiront à des **métabolites inactifs**
- ⇒ Chaque molécule à son propre métabolisme

Élimination

L'élimination est :

- **Essentiellement urinaire** (60-95% de la dose administrée dans les urines) :
 - Soit la forme inchangée
 - Soit des métabolites conjugués inactifs
 - **A 80% dans les fèces pour la buprénorphine** qui est éliminée à 80% dans les fèces
- ⇒ La plupart des composés peuvent passer dans le **lait maternel**, et certaines peuvent passer dans la **salive** et la **sueur** passage dans la salive
- ⇒ On peut les mettre en évidence dans les **cheveux** => intérêt médico-légal
- ⇒ ½ vie : **entre 1h et 48h**

TOXICODYNAMIE

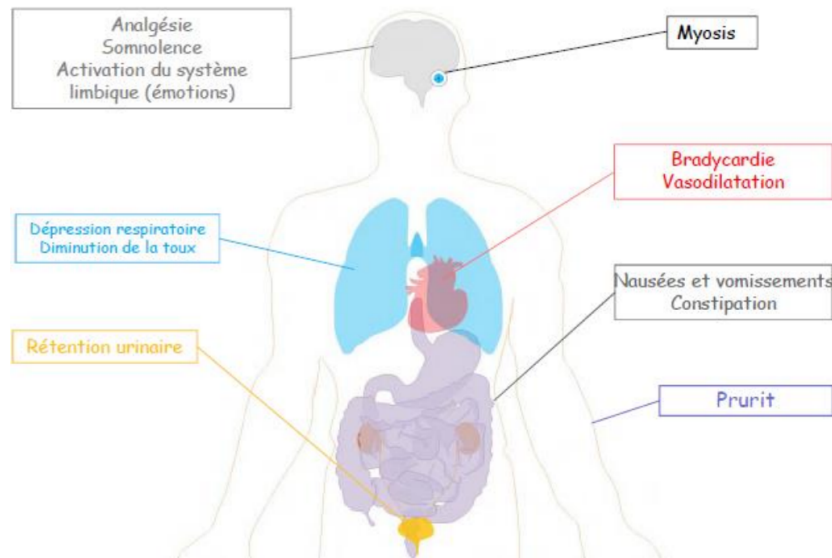
⇒ **Amplification de leurs propriétés pharmacologiques**

Mode d'Action

- **Se lie aux récepteurs opioïdes** (μ, κ, τ , nociceptif) :
 - *Substances endogènes qui se fixent sur ces récepteurs* : endorphines, enképhalines, dynorphines
 - **RCPG avec une prot G inhibitrice**
 - Lorsqu'un opioïde se fixe sur le rcp => prot G (s-u alpha) inhibe l'AC => moins de production d'AMP cyclique => moins d'action PKA => **moins de transcription des gènes cibles**
 - Les sous-unités bêta-gamme de la prot G => modification des canaux ioniques impliqués dans la transmission du potentiel d'action => **Inhibition de la transmission du potentiel d'action dépendante des canaux ioniques**
 - Stimulation de l'ouverture du canal K⁺ et inhibition ouverture du canal Ca²⁺

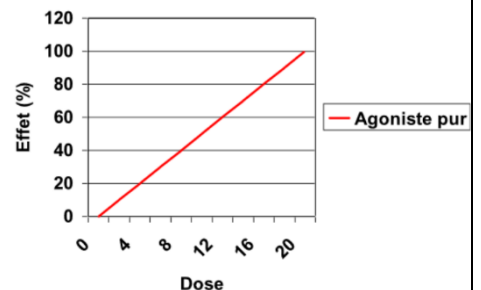
- Effets **agonistes complets, agonistes partiels, agonistes-antagonistes** (buprénorphines)
- **SNC et SNP**

Les Effets



⇒ **Leurs effets sont dose dépendants** donc l'intoxication aiguë est une **exacerbation des effets pharmacologiques**

- **L'affinité au récepteur va conditionner la puissance d'action**
 - Certains peuvent avoir un effet « plafond » et une relation dose-effet non linéaire
 - Ex : buprénorphine (≠ méthadone)



Symptomatologie de l'intoxication aiguë

= Toxidrome opioïde dans le cas d'une overdose simple :

- **Myosis** (en tête d'épingle)
- **Trouble de la vigilance**
- **Dépression respiratoire** (bradypnée < 12 cycles /min)

Toxidrome définition :

- Ensemble de symptômes et de signes orientant l'examen clinique vers une classe particulière de toxiques

Overdose compliquée :

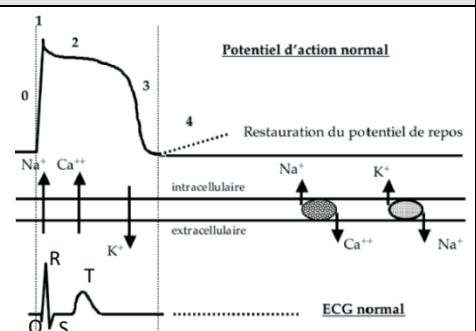
- **Coma, collapsus, convulsion, rhabdomyolyse, troubles CV**
- Association médicamenteuse ?
- Traumatisme associé ?
- **Anoxie cérébrale**

Action toxique propre : cardiotoxicité et méthadone

- 28,9% de personnes traitées présentent des signes de cardiotoxicité
- 0,06% de morts /an par cette cause
- Dose-dépendant, pour des doses > 120 mg/j

Mécanisme d'action propre à la méthadone

- Gène hERG codant pour le canal potassique :
 - Intercède avec la repolarisation du potentiel d'action
 - **Allongement QT et torsade de pointe**
 - **Fibrillation ventriculaire**
- **Effet chronotrope +** (antagonisme des canaux calciques)
- **Effet anti-cholinestérase**



Action toxique propre : convulsions et tramadol
· Inhibiteur recapture sérotonine et noradrenaline · ↑ concentration synaptique → convulsions
PRISE EN CHARGE
Prévention : rôle du pharmacien
· Repérer les ordonnances suspectes · Repérer le nomadisme médical · Education des patients · Dépistage des troubles de l'usage
Prise en charge de l'intoxication aiguë
· ↑ de l'élimination par traitements épurateurs : ○ Exclu · Traitements évacuateurs : ○ Inefficace · Surveillance et traitements symptomatiques ○ Libération des voies aériennes supérieures, oxygénothérapie, intubation trachéale, ventilation assistée, réchauffement... · Antidote ○ Naloxone en IV
L'antidote : la naloxone en IV
· Antagoniste de tous les récepteurs opioïdes ○ Compétitif des opiacés ○ Spécifique · Pour les overdoses simples uniquement · Il n'existe pas de dose à administrer : ○ La dose efficace est empirique et va dépendre de plusieurs paramètres : ▪ La quantité d'opioïdes absorbée ▪ L'affinité relative de l'opioïde absorbé par rapport à l'affinité de la Naloxone ○ Titrer progressivement, 0,04 milligrammes toutes les 2 minutes jusqu'à ce que la fréquence respiratoire soit rétablie à 12 cycles par minute · Durée d'action courte (20 à 90 min) ○ Donc risque de remorphinisation secondaire ○ EI : vomissements, frissons, agitation · Existe en voie nasale (Nalscue®)
Toxicologie analytique
<u>Permet :</u> · Le contrôle biologique de l'observance thérapeutique · La surveillance de rechute · La mise en évidence d'éventuelles émergences d'autres toxicomanies · Immunochimie sur urine ○ Reconnaissance spécifique de molécules par des Ac ○ Des difficultés d'interprétation car certaines molécules ne sont pas reconnues du fait de leur encombrement stérique · Techniques chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse · Test d'adultération des urines ○ Test qui permet de contrôler un certain nombre de paramètres prouvant que les urines n'ont pas été préalablement trafiquées
CQFR
· Les morphinomimétiques se lient aux récepteurs des opioïdes. · Intoxication aiguë : surdosage, mésusage · 4 décès par semaine en France · Des modifications du métabolisme hépatique peuvent entraîner des surdosages (consommation concomitante d'alcool, tabac, prise de médicaments, polymorphisme génétique) · Passent la barrière placentaire et dans le lait maternel : risque de dépendance chez le fœtus et le bébé · La toxicité est due à une exacerbation des propriétés pharmacologiques · Toxidrome : opioïde · La méthadone a une toxicité propre supplémentaire (cardiotoxique), le tramadol peut entraîner des convulsions. · Antidote en cas d'intoxication aiguë : Naloxone en IV · La toxicologie analytique peut permettre de suivre l'évolution du traitement (observance, rechute, autres toxicomanies)